

Filtrage

Compétences associées :

- Définir la valeur moyenne et la valeur efficace d'un signal périodique.
- Analyser la décomposition fournie d'un signal périodique en une somme de fonctions sinusoïdales.
- Tracer le diagramme de Bode (amplitude et phase) associé à une fonction de transfert d'ordre 1.
- Utiliser une fonction de transfert (ou ses représentations graphiques) pour étudier la réponse d'un système linéaire à une excitation sinusoïdale, à un signal périodique
- Utiliser les échelles logarithmiques et interpréter les comportements asymptotiques des diagrammes de Bode en amplitude d'après l'expression de la fonction de transfert.
- Choisir un modèle de filtre en fonction d'un cahier de charges.
- Étudier le filtrage linéaire d'un signal non sinusoïdal à partir d'une analyse spectrale.

Filtrer un signal revient à renforcer ou atténuer les différentes harmoniques qui le composent, afin, par exemple, d'en extraire une information utile. Le type de filtrage dépend donc du cahier des charges que l'on se fixe.

1. Contenu spectral d'un signal périodique

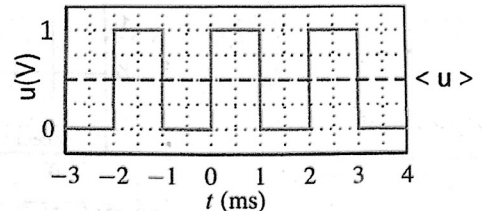
1.1. Valeur moyenne

La **valeur moyenne** d'un signal $u(t)$, de période T , est notée $\langle u \rangle$ et vaut :

$$\langle u \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) dt$$

La valeur moyenne correspond à l'aire sous la courbe sur une période, divisée par la période.

Sur la courbe ci-contre, on voit que $\langle u \rangle = \frac{1}{2}$



1.2. Valeur efficace

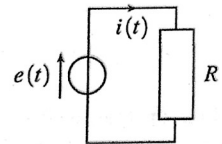
La **valeur efficace** U_{eff} d'un signal $u(t)$ périodique de période T est :

$$U_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2(t) dt}$$

La fonction **RMS** (Root Mean Square) ou **AC** (Alternative Current) d'un multimètre affiche la valeur efficace de la tension ou de l'intensité. La valeur efficace est liée à la puissance moyenne.

En effet, considérons un circuit composé d'un générateur branché aux bornes d'un résistor de résistance R modélisant un chauffage ou un éclairage.

1. Exprimer le courant $i(t)$, puis la puissance instantanée $p(t)$ en fonction de $e(t)$ et R .
2. En déduire la puissance moyenne $P = \langle p \rangle$ en fonction de E_{eff} et R .
3. Compléter la phrase suivante : La valeur efficace d'une tension variable correspond à la valeur d'une tension continue qui produirait un échauffement ... identique dans une résistance.
4. On suppose que $e(t) = E \cos(\omega t)$. Calculer $\langle e \rangle$ et E_{eff} en fonction de E . On donne : $\cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$



$$1. \quad i(t) = \frac{e(t)}{R} \quad p(t) = e(t) i(t) = \frac{e^2(t)}{R}$$

$$2. \quad P = \left\langle \frac{e^2(t)}{R} \right\rangle = \frac{1}{R} \langle e^2(t) \rangle = \frac{E_{\text{eff}}^2}{R}$$

$$4. \quad \langle e \rangle = 0 \quad E_{\text{eff}}^2 = \frac{1}{T} \int_0^T E^2 \cos^2 \omega t dt = \frac{E^2}{2T} \int_0^T (1 + \cos 2\omega t) dt$$

$$E_{\text{eff}}^2 = \frac{E^2}{2T} \left[t + \frac{\sin 2\omega t}{2} \right]_0^T = \frac{E^2}{2T} \left(T + \frac{\sin 2\omega T}{2} \right) = \frac{E^2}{2T} \left(T + \frac{\sin 4\pi}{2} \right)$$

$$= \frac{E^2}{2} \Rightarrow E_{\text{eff}} = \frac{E}{\sqrt{2}}$$

$$\omega T = 2\pi$$

La valeur efficace du signal sinusoïdal $u(t) = U_{\max} \cos(\omega t + \varphi)$ est donc $U_{\text{eff}} = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}}$

1.3. Développement en série de Fourier

Tout signal périodique, de fréquence f , de forme quelconque, est constitué de la superposition de signaux sinusoïdaux de fréquences multiples de f ($0, f, 2f, \dots, nf$) et s'écrit :

$$u(t) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [A_n \cos(2\pi f_n t) + B_n \sin(2\pi f_n t)]$$

où les A_n et les B_n , de même unité que $u(t)$, sont les coefficients de Fourier de l'harmonique n pour $n \in \mathbb{N}^*$

Harmoniques du signal :

- Chaque fréquence correspond à un harmonique
- On note $f = f_1$ la fréquence fondamentale, associée à la période du signal.
- Les harmoniques sont des multiples du fondamental : $\forall n \in \mathbb{N}^* : f_n = nf$

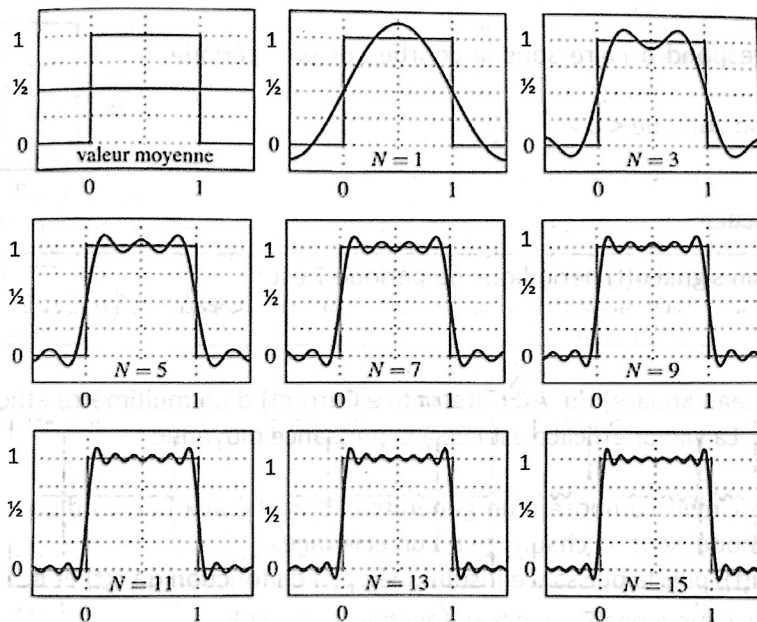
Amplitude des coefficients de Fourier (admis) :

$$A_n = \frac{2}{T} \int_{[T]} u(t) \cos(2\pi f_n t) dt \quad B_n = \frac{2}{T} \int_{[T]} u(t) \sin(2\pi f_n t) dt$$

En pratique, les coefficients de Fourier ne seront pas à calculer « à la main », mais seront donnés.

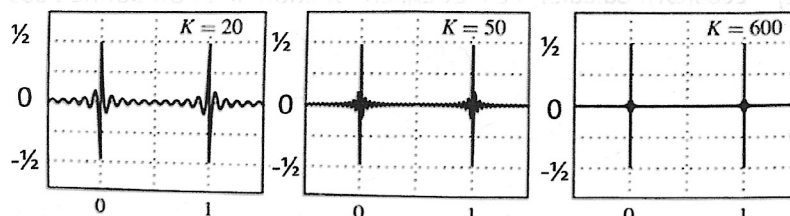
Interprétation des harmoniques :

- $A_0/2$ est la valeur moyenne du signal (ou sa composante continue)
- Pour $n \in \mathbb{N}^*$, le signal $A_n \cos(2\pi f_n t) + B_n \sin(2\pi f_n t)$ oscille n fois plus vite que le fondamental.
- La valeur moyenne, le fondamental et les premières harmoniques contiennent la forme générale du signal. En effet, si on somme les N premières termes du développement de Fourier du signal $s(t)$ décrit dans le paragraphe 1.1, on obtient :



Plus on ajoute d'harmoniques, plus on se rapproche du signal créneau.

- Les harmoniques de rang élevé correspondent à des variations « brusques » du signal. En effet, si on somme les termes du développement de Fourier de $s(t)$ à partir d'un rang K et jusqu'à l'infini, on obtient :



Les harmoniques de rang élevées contiennent les détails fins et les éventuelles discontinuités du signal.

- Si le signal est impair, $\forall n \in \mathbb{N}$, $A_n = 0$ (y compris A_0)
- Si le signal est pair, $\forall n \in \mathbb{N}$, $B_n = 0$

1.4. Spectre d'un signal

C'est la description d'un signal par les fréquences (ou les longueurs d'onde) qui le composent. Mathématiquement, le spectre est donné par la transformée de Fourier du signal temporel.

Composante spectrale d'un harmonique

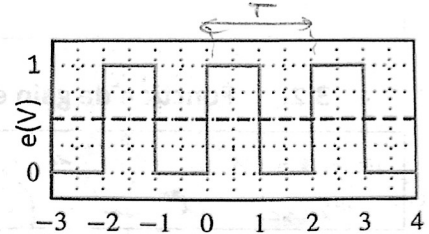
Pour un signal périodique $u(t)$ dont on a obtenu la série de Fourier, la composante spectrale de l'harmonique de rang n est donnée par : $V_n = \sqrt{A_n^2 + B_n^2}$

Représentation spectrale d'un signal périodique

Un spectre (en amplitude) est un graphique où les fréquences sont en abscisses et les amplitudes (composantes spectrales) de chaque harmonique sont en ordonnée.

Exemple : on considère le signal $e(t)$ ci-contre

1. Donner ou calculer les expressions des coefficients A_n et B_n .
2. Écrire le développement en série de Fourier de $e(t)$
3. Tracer l'allure du spectre de $e(t)$.



1 - Signal impair q'on enlève la composante continue $\Rightarrow A_n = 0$ pour $n \in \mathbb{N}^+$ $f = 500 \text{ Hz}$

Valeur moyenne $= 1/2 \Rightarrow A_0/2 = 1/2$

$$n \in \mathbb{N}^* : B_n = \frac{2}{T} \int_0^T e(t) \sin(2\pi f_n t) dt = \frac{2}{T} \left[\int_0^{T/2} 1 \times \sin(2\pi f_n t) dt + \int_{T/2}^T 0 \times \sin(2\pi f_n t) dt \right]$$

$$= \frac{2}{T} \left[-\frac{\cos(2\pi f_n t)}{2\pi f_n} \right]_0^{T/2} = \frac{1}{\pi f_n T} (1 - \cos(\pi f_n T))$$

3 - amplitude

ou $f_n = n f = \frac{n}{T} \Rightarrow B_n = \frac{1}{n\pi} (1 - \cos(n\pi))$

n pair : $B_n = 0$

n impair : $B_n = \frac{2}{n\pi}$

2 - $e(t) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sin(2\pi f t) + \frac{2}{3\pi} \sin(3 \times 2\pi f t) + \frac{2}{5\pi} \sin(5 \times 2\pi f t) + \dots$

decréissance en $1/n$

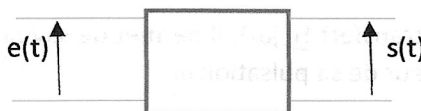
Interprétation énergétique

- **Définition** : la puissance d'un signal est proportionnelle au carré de sa valeur efficace.
- **Théorème de Plancherel-Parseval** : Pour un signal $u(t)$ périodique, la puissance du signal est la somme des puissances de chaque harmonique : $\langle u^2 \rangle = \frac{A_0^2}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{A_n^2 + B_n^2}{2}$

2. Principe du filtrage

Filtre électronique

Un filtre est un montage électronique destiné à amplifier ou atténuer certaines composantes d'un signal. Il peut être constitué d'éléments passifs (dipôle ohmique, condensateur, bobine) ou actifs (amplificateur opérationnel, transistor). Son schéma de principe est donné ci-dessous :



Linéarité d'un filtre

Un opérateur électronique est un filtre si les grandeurs d'entrée et de sorties sont reliées par une équation différentielle à coefficients constants.

Un filtre est linéaire : la superposition de signaux en entrée donne la superposition des signaux de sortie respectifs

Retour sur l'analyse de Fourier

Tout signal périodique est une somme de signaux sinusoïdaux (décomposition de Fourier). Il suffit de déterminer l'action d'un filtre en régime harmonique pour déterminer son action sur tout type de signal par superposition.

3. Fonction de transfert

3.1. Définition

Signaux d'entrée $e(t)$ et de sortie $s(t)$ ont même pulsation.

$e(t) = E_0 \cos(\omega t + \varphi_e)$ avec $\Rightarrow s(t) = S_0 \cos(\omega t + \varphi_s)$ où S_0 et φ_s sont aussi des constantes. Ces signaux sont représentés

$\underline{e}(t) = E_0 e^{j\varphi_e} e^{j\omega t} = \underline{E}_0 e^{j\omega t}$ et $\underline{s}(t) = S_0 e^{j\varphi_s} e^{j\omega t} = \underline{S}_0 e^{j\omega t}$.

La **fonction de transfert** d'un circuit linéaire est la fonction de la variable complexe $j\omega$ telle que, pour un signal d'entrée $e(t)$ sinusoïdal de pulsation ω , le signal de sortie $s(t)$ en régime sinusoïdal forcé est donné par :

$$\underline{s}(t) = \underline{H}(j\omega) \underline{e}(t)$$

3.2. Fonction de gain et fonction de phase

$$\begin{aligned} \text{Gain d'un filtre : } G(\omega) &= |\underline{H}(j\omega)| \\ \text{Phase d'un filtre : } \varphi(\omega) &= \arg(\underline{H}(j\omega)) \end{aligned}$$

3.3. Réponse du filtre à un signal sinusoïdal

On a : $\underline{s}(t) = \underline{H}(j\omega) \times \underline{e}(t) \Rightarrow S_0 e^{j(\omega t + \varphi_s)} = G(\omega) e^{j\varphi(\omega)} \times E_0 e^{j(\omega t + \varphi_e)}$.

Soit : $S_0 e^{j(\omega t + \varphi_s)} = G(\omega) \times E_0 e^{j(\omega t + \varphi_e + \varphi(\omega))}$.

L'amplitude du signal de sortie $s(t)$ est $S_0 = G(\omega) \times E_0$

La phase initiale de $s(t)$ est $\varphi_s = \varphi_e + \varphi(\omega)$

Le filtre transforme le signal d'entrée $e(t) = E_0 \cos(\omega t + \varphi_e)$ en le signal de sortie : $s(t) =$

3.4. Lien entre équation différentielle et fonction de transfert

La fonction de transfert a le plus souvent la forme d'une fraction rationnelle en $j\omega$:

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{a_0 + a_1(j\omega) + \dots + a_n(j\omega)^n}{b_0 + b_1(j\omega) + \dots + b_m(j\omega)^m}$$

Où $a_0, a_1, \dots, a_n, b_0, b_1, \dots, b_m$ sont des réels tels que $a_n \neq 0$ et $b_m \neq 0$.

Dans ce cas, la relation $\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{s}(t)}{\underline{e}(t)}$ se réécrit :

$$[b_0 + b_1(j\omega) + \dots + b_m(j\omega)^m] \underline{s}(t) = [a_0 + a_1(j\omega) + \dots + a_n(j\omega)^n] \underline{e}(t)$$

Soit, puisque la dérivation par rapport au temps se traduit par une simple multiplication par $j\omega$ pour les signaux complexes :

$$b_0 s(t) + b_1 \frac{ds}{dt} + \dots + b_m \frac{d^m s}{dt^m} = a_0 e(t) + a_1 \frac{de}{dt} + \dots + a_n \frac{d^n e}{dt^n} = 0$$

Cette équation différentielle liant $e(t)$ et $s(t)$ est l'équation différentielle du filtre.

4. Diagramme de Bode

Obtenu à partir de la fonction de transfert $\underline{H}(j\omega)$, il permet de savoir comment le système modifie l'amplitude et la phase d'un signal, suivant la valeur de sa pulsation ω .

4.1. Le gain en décibel

On définit le **gain en décibel** du filtre par : $G_{dB}(\omega) = 20 \log G(\omega)$

La puissance (P) étant proportionnelle au carré de la tension efficace, il mesure, en logarithme, le rapport des puissances : $G_{dB} = 10 \log \left(\frac{P_s}{P_e} \right)$

Par exemple : $G_{dB}(\omega) = 0 \text{ dB}$ correspond à $G(\omega) = 1$ et $G_{dB}(\omega) = 6 \text{ dB}$ correspond à $G(\omega) = 2$.

4.2. Mesure d'un gain en décibel

Pour mesurer $G_{dB}(\omega)$, il faut mesurer, pour des signaux de pulsation ω , l'amplitude E_0 du signal d'entrée et l'amplitude S_0 du signal de sortie. On calcule ensuite :

$$G_{dB} = 20 \log \left(\frac{S_0}{E_0} \right)$$

Si on utilise un multimètre numérique, on ne mesure pas l'amplitude, mais la valeur efficace des signaux. La valeur efficace du signal $x(t) = X_0 \cos(\omega t + \varphi)$ étant $X_{eff} = \frac{X_0}{\sqrt{2}}$, on a donc : $G_{dB}(\omega) = 20 \log \left(\frac{S_{eff}}{E_{eff}} \right)$

4.3. Le diagramme de Bode

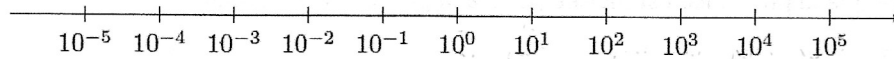
Le diagramme de Bode d'un filtre comporte deux courbes :

- la courbe d'amplitude, qui donne le gain $G_{dB}(\omega)$ en décibel
- la courbe de phase $\varphi(\omega)$

L'abscisse est ω ou ω/ω_{ref} en échelle logarithmique avec ω_{ref} , pulsation de référence.

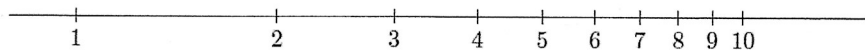
4.4. Échelle logarithmique

- Deux valeurs séparées d'une unité de distance donnée sur le graphique sont dans un rapport constant.
- En échelle logarithmique décimale, on choisit ce rapport égal à 10 pour une unité de distance.



Axe en échelle logarithmique

- Un intervalle $[10^n, 10^{n+1}]$ est appelé une décade.
- Les « sous-graduations » sont très espacées en début de décade, rapprochées à la fin (conséquence de la définition de l'échelle logarithmique).



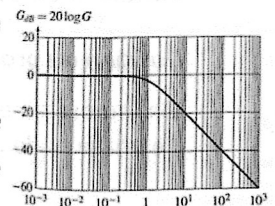
Détail d'une décade

- Échelle adaptée lorsque l'étude d'un phénomène fait intervenir plusieurs ordres de grandeur.

4.5. Pentés des asymptotes

L'échelle fait apparaître des zones rectilignes dans lesquelles la courbe peut être assimilée à son asymptote et où $G_{dB}(\omega) \approx p \log \left(\frac{\omega}{\omega_{ref}} \right) + B$ où p , pente de la droite, s'exprime en **dB/décade**.

Chaque fois qu'on franchit une décade, ω est multiplié par 10, l'abscisse $\log \left(\frac{\omega}{\omega_{ref}} \right)$ augmente d'une unité et le gain en décibel augmente (ou diminue) de p décibel(s), donc le gain est multiplié (ou divisé) par $10^{\frac{p}{20}}$.



Les pentes les plus fréquemment observées sont :

- $p = +20$ dB/déc. $\Rightarrow$ le gain est multiplié par 10 chaque fois que ω est multipliée par 10 ($G(\omega) \propto \omega$)
- $p = -20$ dB/déc. $\Rightarrow$ le gain est divisé par 10 chaque fois que ω est multipliée par 10 ($G(\omega) \propto \frac{1}{\omega}$)
- $p = +40$ dB/déc. $\Rightarrow$ le gain est multiplié par 100 chaque fois que ω est multipliée par 10 ($G(\omega) \propto \omega^2$)
- $p = -40$ dB/déc. $\Rightarrow$ le gain est divisé par 100 chaque fois que ω est multipliée par 10 ($G(\omega) \propto \frac{1}{\omega^2}$)

4.6. Domaine dérivateur, domaine intégrateur

Un filtre se comporte comme un **dérivateur** dans un domaine de pulsation sur lequel la courbe d'amplitude a une pente de $+20$ dB/décade.

Un filtre se comporte comme un **intégrateur** dans un domaine de pulsation sur lequel la courbe d'amplitude a une pente de -20 dB/décade.

5. Exemples de filtres

5.1. Caractérisation d'un filtre

Nature d'un filtre

Elle décrit son comportement vis-à-vis de la fréquence d'un signal : passant ou non. Les grands types de filtre sont :

- passe-bas : les hautes fréquences sont atténuées ;
- passe-haut : les basses fréquences sont atténuées ;
- passe-bande : seul un certain intervalle de fréquence est passant ;
- coupe-bande : seul un intervalle de fréquences est atténué.

Fréquence de coupure

- **Définition théorique** : la fréquence de coupure f_c est la frontière entre deux intervalles de fréquence : l'un contient les fréquences bloquées, et l'autre les fréquences « passantes »
- **Définition pratique** : c'est la fréquence pour laquelle le gain en décibel est 3 dB inférieur à sa valeur maximale
- **Bande passante** : c'est la plage de fréquence pour laquelle $G_{dB}(\omega) > G_{dB}(\omega_c)$

Exercice : On pose $G_{dB}(\omega_c) = G_{dB,max} - 3 \text{ dB}$

1. Rappeler le lien entre G_{dB} et G , et exprimer G en fonction de G_{dB} .
2. Montrer que $G(\omega_c) = G_{max}/\sqrt{2}$
3. En déduire que la puissance est divisée par 2 à la pulsation de coupure

$$\begin{aligned} 1 - G_{dB} &= 20 \log G \Rightarrow \log G = \frac{G_{dB}}{20} \Rightarrow G = 10^{\frac{G_{dB}}{20}} \\ 2 - G(\omega_c) &= 10^{\frac{G_{dB}(\omega_c)}{20}} = 10^{\frac{G_{dB,max} - 3}{20}} = 10^{\frac{G_{dB,max}}{20}} \times 10^{-\frac{3}{20}} \\ &= G_{max} \times 10^{-0,15} = G_{max} \times 0,7 \approx \frac{G_{max}}{\sqrt{2}} \\ 3 - \frac{\langle P(\omega_c) \rangle}{\langle P_{max} \rangle} &= \frac{S_{eff}^2(\omega_c)}{S_{eff,max}^2} = \frac{(S_{eff}(\omega_c)/E_{eff})^2}{(S_{eff,max}/E_{eff})^2} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Ordre d'un filtre

- L'ordre d'un filtre est déterminé par le plus haut degré du polynôme en fréquence (ou en pulsation) qui intervient dans son expression.
- Il est lié à la façon avec lequel il atténue les fréquences asymptotiquement : plus l'ordre est élevé, plus l'atténuation est forte et rapide après la fréquence de coupure.

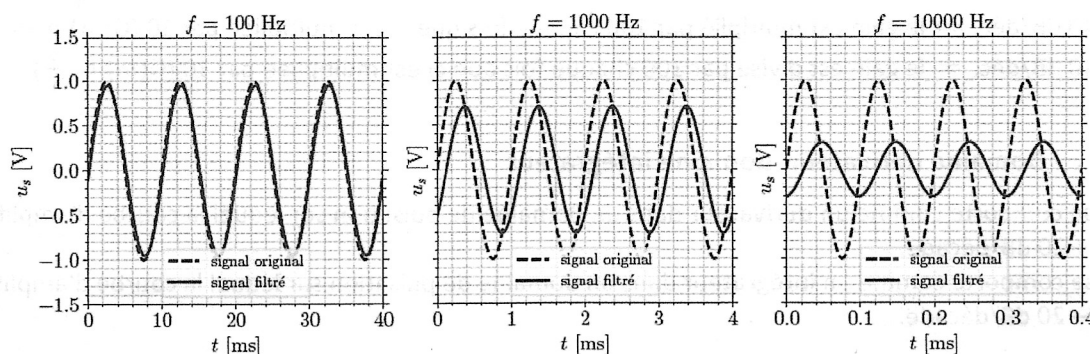
Position du problème

On impose en entrée d'un filtre d'un filtre en tension d'entrée sinusoïdale de valeur efficace U_e , de pulsation ω et de phase nulle à l'origine. Exprimer u_e et u_s .

5.2. Filtre passe-bas du 1^{er} ordre

Effets d'un filtre passe-bas

Exemple : représentation temporelle de différents signaux filtrés par un filtre passe-bas avec $f_c = 1 \text{ kHz}$



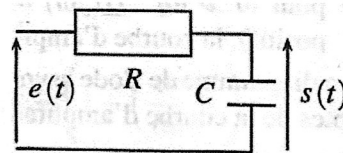
Les signaux à basse fréquence ne subissent aucune modification, ceux à haute fréquence sont atténués. 6 | 12

Passe-bas du 1^{er} ordre :
$$\underline{H}(j\omega) = \frac{H_0}{1 + \frac{j\omega}{\omega_0}}$$

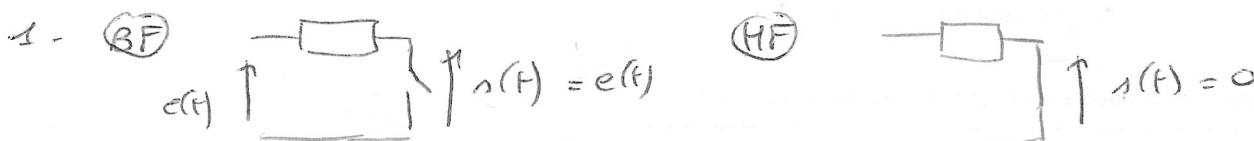
Un filtre passe-bas a les propriétés suivantes : $G(0) = |H_0|$

et $G(\omega) \xrightarrow{\omega \rightarrow \infty} 0$

Exemple : on considère le filtre ci-contre



1. Dessiner les montages équivalents à basses et à hautes fréquences, et en déduire sans calcul qu'il s'agit d'un passe-bas.
2. Exprimer la fonction de transfert $\underline{H}(j\omega)$ du filtre et le gain $G(\omega)$
3. Par identification avec l'expression ci-dessus, déterminer les constantes H_0 et ω_0 .
4. Simplifier l'expression de $\underline{H}(j\omega)$ pour $\omega \ll \omega_0$ et $\omega \gg \omega_0$.
5. En déduire la valeur de la phase φ du filtre et l'équation des asymptotes $G_{dB}(\omega)$ dans ces deux cas limites.
6. Exprimer $\underline{H}(j\omega_0)$. En déduire que la pulsation de coupure est ω_0 et la valeur de φ à cette pulsation.
7. Tracer les diagrammes de Bode asymptotiques puis les diagrammes réels en fonction de $\log(\frac{\omega}{\omega_0})$. Indiquer dessus la bande passante.



2.
$$\underline{H}(j\omega) = \frac{Z_C}{Z_R + Z_C} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

3. Par identification : $H_0 = 1$ et $\omega_0 = \frac{1}{RC}$

4. $\omega \ll \omega_0$: $\underline{H}(j\omega) = \frac{H_0}{1} = H_0 = 1$

$\omega \gg \omega_0$: $\underline{H}(j\omega) = \frac{H_0}{j\omega/\omega_0} = -\frac{j}{\omega/\omega_0}$

5. $\omega \ll \omega_0$: $G_{dB}(\omega) = 20 \log 1 = 0$

$\varphi(\omega) = \arg 1 = 0$

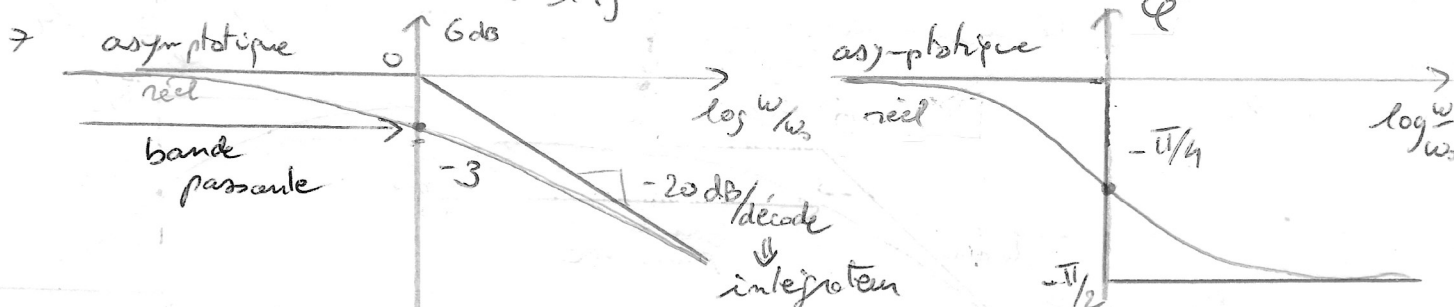
$\omega \gg \omega_0$: $G_{dB}(\omega) = 20 \log \frac{1}{\omega/\omega_0} = -20 \log(\omega/\omega_0)$

$\varphi(\omega) = \arg\left(-\frac{j}{\omega/\omega_0}\right) = -\pi/2$

6. $\underline{H}(j\omega_0) = \frac{1}{1+j} \Rightarrow G(\omega_0) = \frac{1}{|1+j|} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{G_{max}}{\sqrt{2}}$

$\Rightarrow \omega_0$ est bien la pulsation de coupure du filtre.

$\varphi(\omega_0) = -\arg \frac{1}{1+j} = \arg 1 - \arg(1+j) = 0 - \frac{\pi}{4} = -\frac{\pi}{4}$

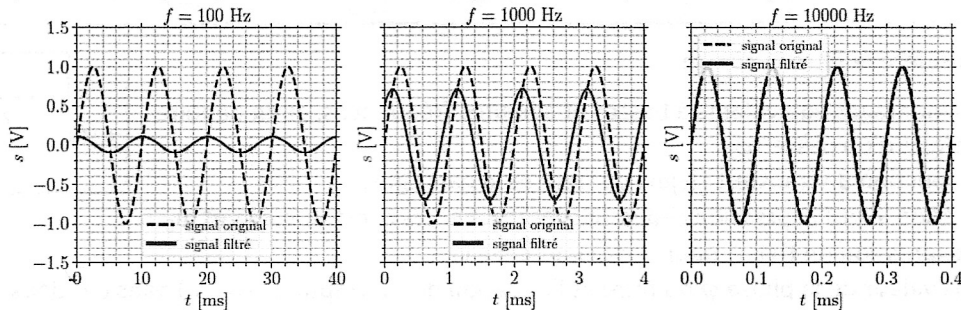


Remarque : les asymptotes se croisent en $\omega = \omega_0$ sur le diagramme de Bode en gain.

5.3. Filtre passe-haut du 1^{er} ordre

Effets d'un filtre passe-haut

Exemple : représentation temporelle de différents signaux filtrés par un filtre passe-haut avec $f_c = 1 \text{ kHz}$



Les signaux à basse fréquence ne subissent aucune modification, ceux à haute fréquence sont atténués.

Passe-haut du 1^{er} ordre :

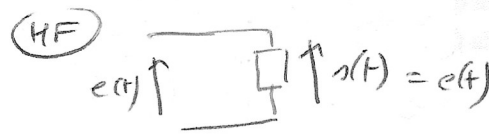
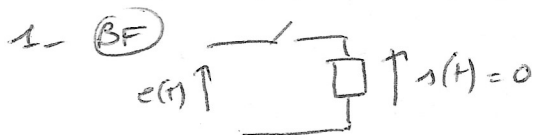
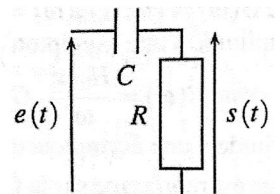
$$H(j\omega) = \frac{H_0 \frac{j\omega}{\omega_0}}{1 + \frac{j\omega}{\omega_0}}$$

Un filtre passe-haut a les propriétés suivantes : $G(0) = 0$

et $G(\omega) \xrightarrow{\omega \rightarrow \infty} |H_0|$

Exemple : on considère le filtre ci-contre

1. à 7. A Reprendre les questions de l'exercice précédent.
8. Soit $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$ avec $\omega = 2\omega_0$. Exprimer $s(t)$.



2 - $H(j\omega) = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC}$

3 - Par identification $\omega_0 = \frac{1}{RC}$ et $H_0 = 1$

4 - $\omega \ll \omega_0$: $H(j\omega) = j\frac{\omega}{\omega_0}$

$\omega \gg \omega_0$: $H(j\omega) = H_0 = 1$

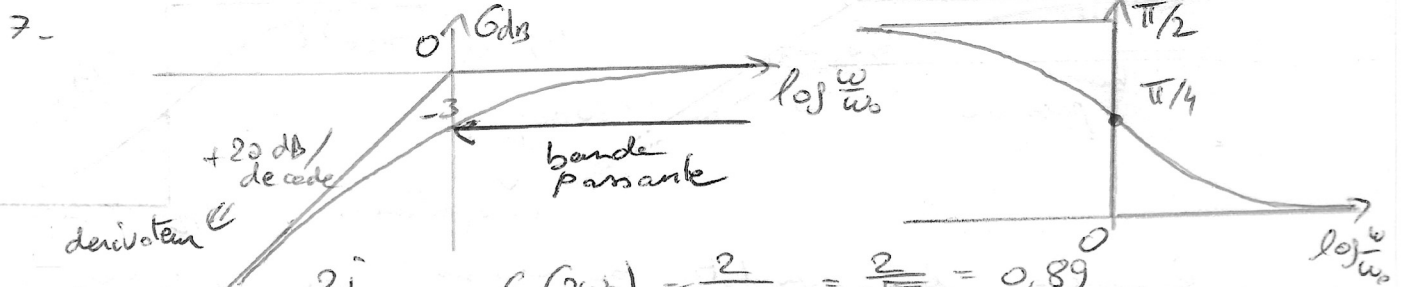
5 - $\omega \ll \omega_0$: $G_{dB}(\omega) = 20 \log \frac{\omega}{\omega_0}$ $\varphi(\omega) = \arg(j\frac{\omega}{\omega_0}) = \pi/2$

$\omega \gg \omega_0$: $G_{dB}(\omega) = 20 \log 1 = 0$ $\varphi(\omega) = \arg(1) = 0$

6 - $H(j\omega_0) = \frac{jH_0}{1+j} = \frac{j}{1+j}$ $|H(j\omega_0)| = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{G_{max}}{\sqrt{2}}$

$\Rightarrow$ on est bien la pulsation de coupure du filtre.

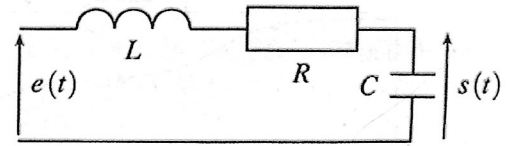
$\varphi(\omega_0) = \arg \frac{j}{1+j} = \arg j - \arg(1+j) = \pi/2 - \pi/4 = \pi/4$



8 - $H(2\omega_0) = \frac{2j}{1+2j}$ $G(2\omega_0) = \frac{2}{\sqrt{1+2^2}} = \frac{2}{\sqrt{5}} = 0,89$
 $\varphi(2\omega_0) = \arg 2j - \arg(1+2j) = \pi/2 - \arctan 2 = \pi/2 - 1,107 = 0,46 \text{ rad.}$
 $\Rightarrow s(t) = 0,89 E_0 \cos(2\omega_0 t + 0,46)$

5.4. Filtre passe-bas du 2^{ème} ordre

Exemple : on considère le filtre ci-contre



1. Exprimer $\underline{H}(j\omega)$.
2. Simplifier cette expression à basse et haute fréquence.
3. En déduire la phase du filtre ainsi que la pente des asymptotes à basse et haute fréquence.
4. Quelle différence y a-t-il avec un passe-bas d'ordre 1 ?

$$1 - \underline{H}(j\omega) = \frac{Z_C}{Z_C + Z_L + Z_R} = \frac{1/j\omega}{1/j\omega + R + j\omega L} = \frac{1}{1 + LC\omega^2 + jRC\omega}$$

$$2 - \text{BF: } \underline{H}(j\omega) \approx 1 \quad \text{HF: } \underline{H}(j\omega) = -\frac{1}{LC\omega^2}$$

$$3 - \text{BF: } \varphi(\omega) = 0 \quad G_{dB}(\omega) = 0 \Rightarrow \text{pente nulle.}$$

$$\text{HF: } \varphi(\omega) = -\pi \quad (\text{car } \varphi < 0) \quad G_{dB} \approx 20 \log \frac{1}{LC\omega^2} =$$

$$G_{dB}(\omega) = -20 \log LC - 20 \log \omega^2 = -20 \log LC - 40 \log \omega$$

4 - pente de $\pm 40 \text{ dB/decade}$ au lieu de -20 dB/decade

Un filtre passe-bas du deuxième ordre a le même rôle qu'un filtre d'ordre 1, mais l'atténuation est plus rapide (-40 dB/decade) et le déphasage introduit est plus grand ($-\pi$) à haute fréquence.

5.5. Filtre passe-haut du 2^{ème} ordre

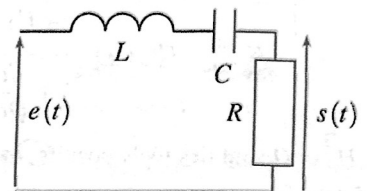
Un filtre passe-haut du deuxième ordre a le même rôle qu'un filtre d'ordre 1, mais le gain est plus rapide ($+40 \text{ dB/decade}$ à basse fréquence) et le déphasage introduit est plus grand ($+\pi$).

5.6. Filtre passe-bande du 2^{ème} ordre

$$\text{Passe-bande du 2^{ème} ordre : } \underline{H}(j\omega) = \frac{H_0 \frac{j\omega}{Q\omega_0}}{1 + \frac{j\omega}{Q\omega_0} - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2} = \frac{H_0}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}$$

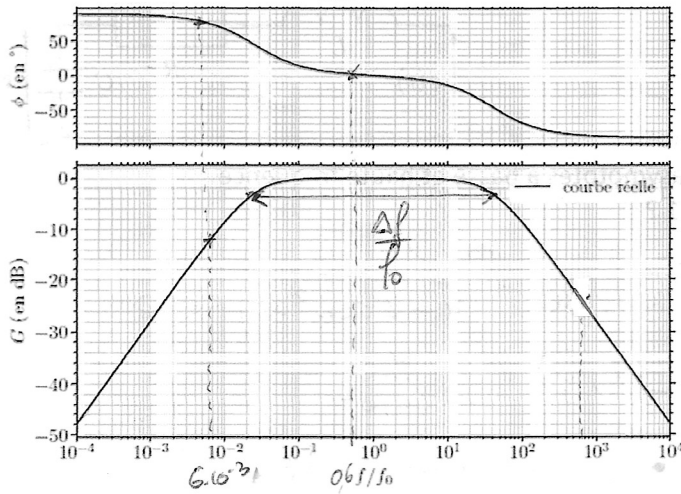
Un filtre passe-bande a les propriétés suivantes : $G(0) = 0$ $G(\omega) \xrightarrow{\omega \rightarrow \infty} 0$ $G(\omega)$ passe par un maximum.

Exemple : on considère le filtre ci-contre

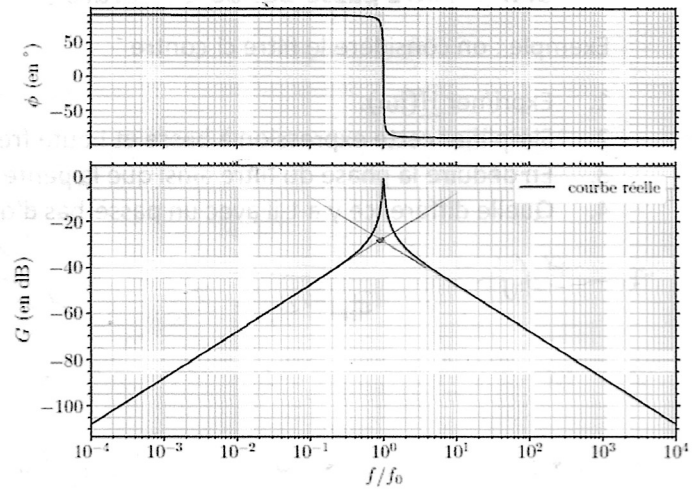


1. Exprimer la fonction de transfert $\underline{H}(j\omega)$ du filtre et le gain $G(\omega)$
2. Déterminer les constantes H_0 , Q et ω_0 .
3. Simplifier l'expression de $\underline{H}(j\omega)$ pour $\omega \ll \omega_0$ et $\omega \gg \omega_0$.
4. En déduire la valeur de la phase φ du filtre et l'équation des asymptotes $G_{dB}(\omega)$ dans ces deux cas limites. Donner les coordonnées de leur point d'intersection.
5. Définir la pulsation de coupure à partir du gain et montrer qu'on est amené à résoudre deux équations du second degré. On notera ω_{c1} et ω_{c2} les deux solutions physiquement acceptables de ces deux équations.
6. Définir la bande passante $\Delta\omega$ en fonction de ω_{c1} et ω_{c2} puis l'exprimer en fonction de Q et ω_0 . Que vaut $\Delta f/f_0$?
7. Les diagrammes de Bode en amplitude et en phase sont représentés ci-dessous pour deux valeurs de Q . À l'aide des réponses aux questions précédentes, déterminer la valeur de Q dans chacun des cas.

Cas 1



Cas 2



$$1 - H(j\omega) = \frac{U_s}{U_c} = \frac{R}{R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{1 + j\frac{\omega L}{R} - j\frac{1}{RC\omega}}$$

2 Par identification avec la forme canonique :

$$H_0 = 1$$

$$\begin{cases} Q\omega_0 = \frac{\omega_0}{R} \\ Q\frac{\omega_0}{\omega} = \frac{1}{RC\omega} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Q^2 = \frac{1}{R^2} \frac{L}{C} \Rightarrow Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \\ \omega_0^2 = \frac{1}{LC} \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \end{cases}$$

$$3 - \omega \ll \omega_0 \quad H(j\omega) = -H_0 / j\omega Q = j \frac{H_0 \omega}{Q\omega_0}$$

$$\omega \gg \omega_0 \quad H(j\omega) = H_0 / j\omega Q = -j H_0 \frac{\omega_0}{Q\omega}$$

$$4 - \omega \ll \omega_0 \quad \varphi = \pi/2 \quad G_{dB} = 20 \log \frac{H_0}{Q} + 20 \log \frac{\omega}{\omega_0}$$

$$\omega \gg \omega_0 \quad \varphi = -\pi/2 \quad G_{dB} = 20 \log \frac{H_0}{Q} - 20 \log \frac{\omega}{\omega_0}$$

Au croisement des 2 asy-plot : $20 \log \frac{H_0}{Q} + 20 \log \frac{\omega}{\omega_0} = 20 \log \frac{H_0}{Q} - 20 \log \frac{\omega}{\omega_0}$

$\Rightarrow$ coordonnées de f^* de croisement $(\omega_0, 20 \log \frac{H_0}{Q})$

$$5 - H(\omega_c) = \frac{H_{max}}{\sqrt{2}} = \frac{H_0}{\sqrt{2}} \Rightarrow Q \left(\frac{\omega_c}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega_c} \right) = \pm 1$$

$$\Rightarrow \omega_c^2 + \frac{\omega_0 \omega_c}{Q} - \omega_0^2 = 1 \Rightarrow \omega_{c,1} = \frac{-\frac{\omega_0}{Q} + \sqrt{\Delta}}{2} \quad \Delta = \left(\frac{\omega_0}{Q} \right)^2 + 4\omega_0^2$$

$$\text{ou } \omega_c^2 - \frac{\omega_0 \omega_c}{Q} - \omega_0^2 = 1 \Rightarrow \omega_{c,2} = \frac{\frac{\omega_0}{Q} + \sqrt{\Delta}}{2}$$

$$6 - \Delta\omega = \omega_{c,2} - \omega_{c,1} = \frac{\omega_0}{Q} \quad \frac{\Delta f}{f_0} = \frac{1}{Q} \quad \text{car } \omega = 2\pi f$$

7 - Cas 1 : On $\propto$ place $\bar{a} = -3 \text{ dB}$

$$\frac{\Delta f}{f_0} = 40 - 2 \cdot 10^{-2} = 40 \Rightarrow \frac{1}{Q} = 40 \Rightarrow Q = 0,025$$

Cas 2 : difficile d'évaluer Δf - On $\propto$ place au croisement des 2

asy-plot - $H_0 = 1$ car $G_{dB, \text{max}} = 20 \log H_0 = 0$

$$\text{croisement } \bar{c} = -26 \text{ dB} \Rightarrow 20 \log \frac{1}{Q} = -26 \Rightarrow \log \frac{1}{Q} = -1,3$$

$$\Rightarrow \log Q = 1,3 \Rightarrow Q = 10^{1,3} = 20 \Rightarrow \frac{\Delta f}{f_0} = \frac{1}{20} = 0,05$$

6 Principe du filtrage

Si l'on superpose deux signaux en entrée d'un système linéaire, on obtient en sortie la superposition des signaux correspondant à chacun des signaux d'entrée. Par exemple :

$$e(t) = E_1 \cos(\omega_1 t + \psi_1) + E_2 \cos(\omega_2 t + \psi_2) \Rightarrow s(t) = G(\omega_1) E_1 \cos(\omega_1 t + \varphi(\omega_1) + \psi_1) + G(\omega_2) E_2 \cos(\omega_2 t + \varphi(\omega_2) + \psi_2).$$

Les deux composantes sinusoïdales du signal d'entrée, de pulsation ω_1 et ω_2 , sont multipliées par des gains $G(\omega_1)$ et $G(\omega_2)$ différents. Le principe du filtrage consiste à privilégier une composante sinusoïdale par rapport à l'autre.

Exemple : Le filtre précédent est caractérisé par $L = 20 \text{ mH}$, $C = 45 \mu\text{F}$ et $Q = 0,025$.

On lui applique en entrée la tension $e(t) = e_1(t) + e_2(t) = E_0 \cos(10\pi t + \pi/3) + E_0 \cos(10^3 \pi t)$ avec $E_0 = 2,0 \text{ V}$

8. Déterminer les fréquences f_0 , f_1 et f_2 .

9. À l'aide des points d'abscisse f_1/f_0 et f_2/f_0 sur les diagrammes de Bode précédents, en déduire $s(t)$.

$$8. \quad \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{20 \cdot 10^{-3} \times 45 \cdot 10^{-6}}} = \frac{1}{\sqrt{900 \cdot 10^{-9}}} = \frac{1}{\sqrt{9 \cdot 10^{-8}}} = \frac{10^4}{\sqrt{9}} = 5 \cdot 10^3 \text{ rad.s}^{-1}$$

$$\omega_0 = 2\pi f_0 \Rightarrow f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = 800 \text{ Hz}$$

$$f_1 = \frac{\omega_1}{2\pi} = \frac{10\pi}{2\pi} = 5 \text{ Hz}$$

$$f_2 = \frac{1000\pi}{2\pi} = 500 \text{ Hz}$$

$$9. \quad \frac{f_1}{f_0} = \frac{5}{800} = 6 \cdot 10^{-3}$$

$$\frac{f_2}{f_0} = \frac{500}{800} = 0,6$$

$$\frac{f_1}{f_0} = 6 \cdot 10^{-3} \Rightarrow 6 \text{ dB} = -12 \text{ dB} \Rightarrow 20 \log \frac{e_{\text{max}}}{e_{\text{min}}} = -12 \Rightarrow \frac{e_{\text{max}}}{e_{\text{min}}} = 10^{-0,6} = 0,25$$

$$\Rightarrow \varphi = 80^\circ = \frac{4\pi}{9}$$

$$\varphi_s = \varphi_e + \varphi = \pi/3 + 4\pi/9 = 7\pi/9$$

$$s_1(t) = 0,25 \times 2,0 \cos(10\pi t + 7\pi/9) = 0,50 \cos(10\pi t + 7\pi/9)$$

$$s_2(t) = e_2(t) = 2,0 \cos(10^3 \pi t)$$

$$s(t) = s_1(t) + s_2(t)$$

7 Réponse d'un filtre à un signal périodique non sinusoïdal

On souhaite déterminer la réponse $s(t)$ d'un filtre à un signal d'entrée $e(t)$ périodique de fréquence f , décomposable en série de Fourier.

$$e(t) = E_0 + \sum_{n=1}^{\infty} E_n \cos(n \times 2\pi f t + \psi_n)$$

La fonction de transfert harmonique du filtre $\underline{H}(j\omega)$ est, analytiquement ou graphiquement, connue avec son diagramme de Bode (gain en dB et déphasage).

Le signal de sortie est la superposition des réponses du système à chaque terme du développement en série de Fourier de l'entrée (composante continue, fondamental et harmoniques)

On obtient :

$$s(t) = H_0 E_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (|H(j\omega_n)| E_n \cos(\omega_n t + \psi_n + \arg(H(j\omega_n))) \text{ avec } \omega_n = 2\pi n f$$

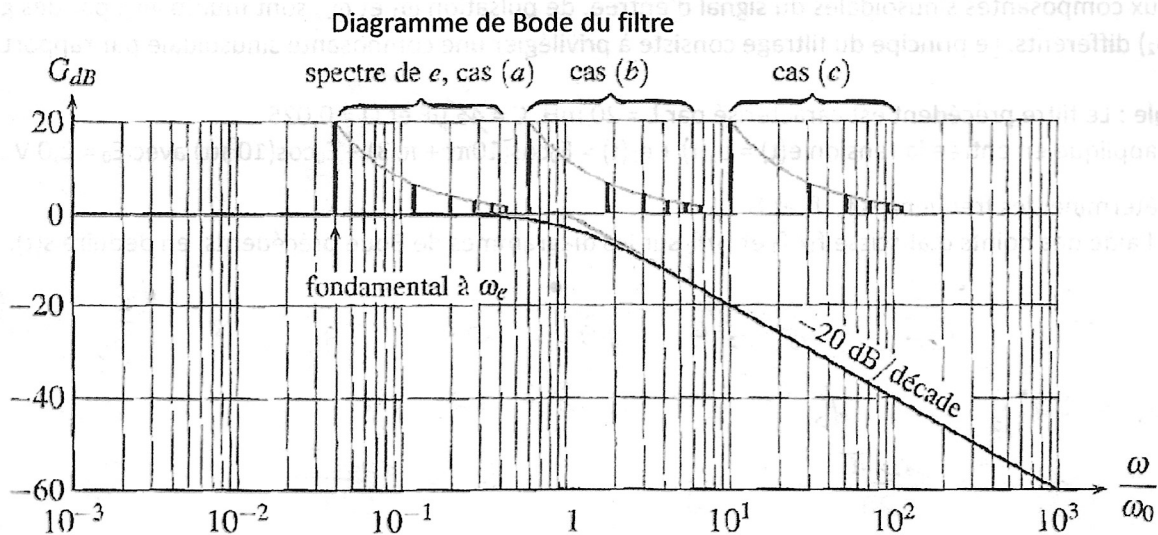
8 Étude du filtrage d'un créneau périodique

On étudie la réponse $s(t)$ d'un système en régime permanent lorsqu'il est soumis à un signal périodique $e(t)$.

Exemple : on considère le signal créneau $e(t)$ dont la représentation temporelle et le spectre sont visibles dans le paragraphe 1.4. Ce signal, de période T , est le signal d'entrée d'un filtre passe-bas du 1^{er} ordre, de pulsation de coupure ω_0 , dont le diagramme de Bode est présenté ci-dessous. On pose $\omega_e = \frac{1}{T}$ et on étudie différents cas suivant

la valeur du rapport $\frac{\omega_e}{\omega_0}$

1. Dans le cas (a), expliquer pourquoi le signal $s(t)$ est différent de $e(t)$ et pourquoi il s'arrondit aux demi-périodes. On pourra s'intéresser à l'information contenue dans les harmoniques de haute fréquence.
2. Dans le cas (c), justifier l'amplitude et la forme des oscillations en regardant dans quelle zone du spectre se situent les harmoniques. Quelle opération réalise ici le filtre sur le signal d'entrée ?
3. Justifier l'allure de $s(t)$ dans la situation (b)



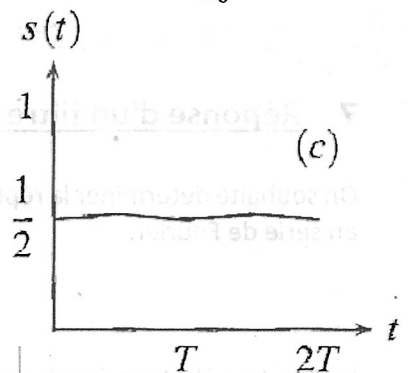
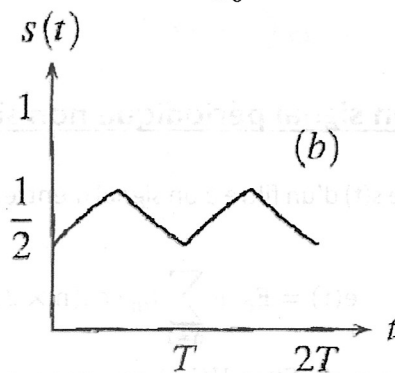
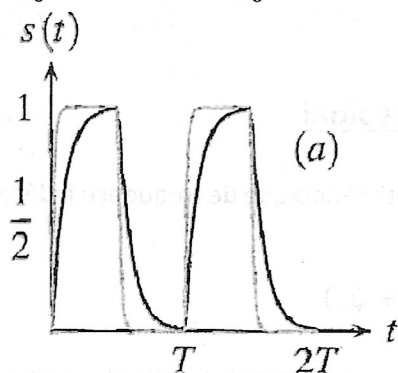
Remarque : sur cette figure, la composante continue du spectre de $e(t)$ est rejetée à l'infini vers la gauche puisque sa pulsation est $\omega = 0$ et que $\log(0) \rightarrow -\infty$.

Forme du signal filtré $s(t)$ pour différentes valeurs de $\frac{\omega_e}{\omega_0}$

(a) : $\frac{\omega_e}{\omega_0} = 0,04$ en gris ; $\frac{\omega_e}{\omega_0} = 0,06$ en noir

(b) : $\frac{\omega_e}{\omega_0} = 0,6$

(c) : $\frac{\omega_e}{\omega_0} = 10$



Spectre de $e(t)$ dans la bande passante du filtre $\Rightarrow s(t)$ peu différent de $e(t)$, avec arrondissements aux $1/2$ périodes, car les plus hautes fréquences, indispensables pour reconstituer les brusques variations de signal, sont filtrées.

Spectre de $e(t)$ dans la zone de transition du filtre $\Rightarrow$ une partie seulement du signal d'entrée est filtrée - Ce n'est pas le cas de la composante continue et du fondamental -

A part la composante continue qui se trouve dans la bande passante, le spectre est totalement dans la zone -20 dB/décade $\Rightarrow$ composants négligeables et faible amplitude d'oscillation $\Rightarrow$ forme triangulaire de l'oscillation (caractéristique intégrale du filtre)

Cas c : on a réalisé un noyau moyen = filtre passe-bas de pulsation caractéristique très inférieure à celle du fondamental du signal à moyener.